

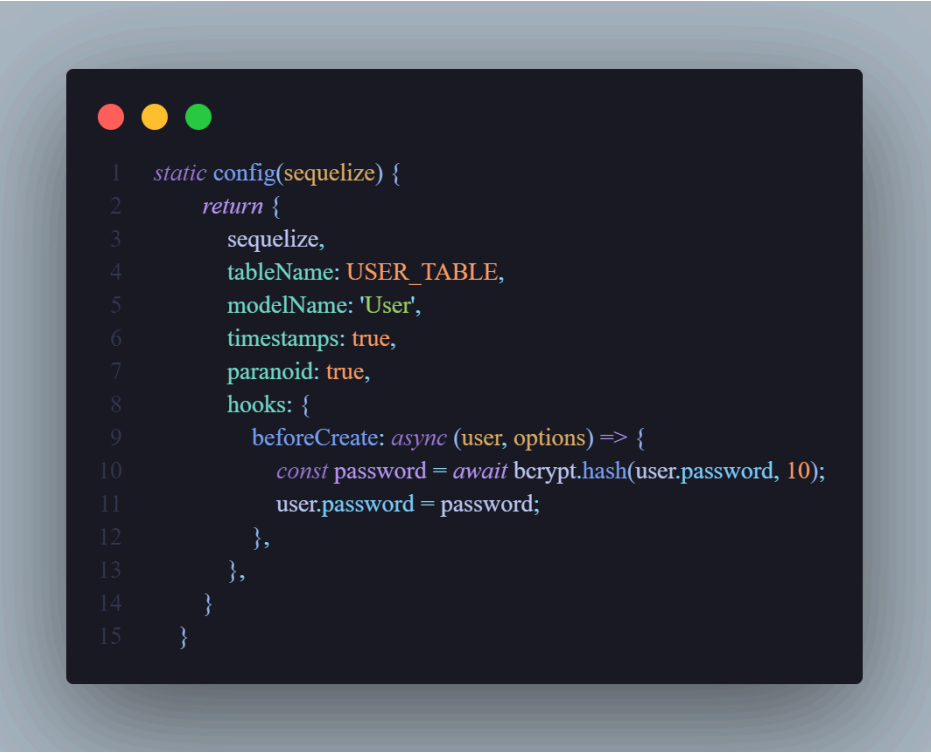
Evidencia de Seguridad en la Base de datos

Para garantizar la **confidencialidad e integridad** de las contraseñas almacenadas en la base de datos, se implementa un proceso de **hashing seguro** utilizando la librería **bcryptjs** (versión 3.0.2), integrada mediante un **hook en Sequelize**.

Técnica aplicada

En lugar de guardar contraseñas en texto plano, el sistema utiliza el método **hash()** de **bcrypt**, el cual aplica un **algoritmo de hash unidireccional** combinado con una sal aleatoria. Se ha configurado un **cost factor de 10**, lo que significa que la función se repetirá **$2^{10} = 1024$ veces**, dificultando ataques de fuerza bruta.

Este proceso se implementa en un **hook beforeCreate** de Sequelize que ejecuta la encriptación automáticamente antes de insertar un nuevo usuario.



```
1 static config(sequelize) {
2   return {
3     sequelize,
4     tableName: USER_TABLE,
5     modelName: 'User',
6     timestamps: true,
7     paranoid: true,
8     hooks: {
9       beforeCreate: async (user, options) => {
10        const password = await bcrypt.hash(user.password, 10);
11        user.password = password;
12      },
13    },
14  }
15 }
```

Una vez registrado un nuevo usuario, el campo **password** en la tabla **user** almacena una cadena cifrada similar a esta:

\$2b\$10\$6aM4iV5xyK0m9nmV2CbmgeTUDuVDuRvhV5xEogDxyK2mG9PI3Y22K

